

Цифровой суверенитет и национальная кибербезопасность: стратегическая основа защиты государства

 redsec.by/article/cifrovoj-suverenitet-i-nacionalnaya-kiberbezopasnost-strategicheskaya-osnova-zashity-gosudarstva

Red Teams | 12 октября 2025



Сегодня вопросы цифровой безопасности стали вопросами национального выживания. Государства, корпорации и даже отдельные пользователи всё чаще становятся участниками невидимой кибервойны — войны за контроль над данными, технологиями и инфраструктурой.

С каждым годом цифровая зависимость возрастает: мы используем зарубежные облачные сервисы, импортное оборудование, операционные системы и программные продукты. Но что произойдёт, если однажды доступ к ним будет ограничен или заблокирован? Именно этот вопрос стал основой новой концепции — **цифрового суверенитета**.

Цифровой суверенитет — это не просто лозунг о независимости. Это **комплекс организационных, технических и правовых мер**, обеспечивающих способность

государства самостоятельно контролировать, защищать и развивать свою цифровую среду.

1. Понятие цифрового суверенитета

Термин «цифровой суверенитет» впервые появился в научной и политической риторике в начале 2010-х годов. Он отражает стремление государств сохранить контроль над своими информационными потоками в условиях глобализации IT-среды.

Определение: Цифровой суверенитет — это способность государства, общества и национальных компаний контролировать ключевые цифровые ресурсы: данные, инфраструктуру, программное обеспечение и алгоритмы.

Ключевые элементы цифрового суверенитета:

1. **Контроль над данными.** Где хранятся данные граждан, организаций и органов власти? Кто имеет к ним доступ? Использование зарубежных облаков (Google Cloud, AWS, Azure) автоматически создаёт риск внешнего влияния.
2. **Контроль над инфраструктурой.** Сети передачи данных, дата-центры, каналы связи и маршрутизаторы — основа цифровой независимости. Потеря контроля над ними делает любую систему уязвимой.
3. **Контроль над технологиями.** Программное обеспечение, криптографические алгоритмы, искусственный интеллект и системы безопасности должны иметь доверенный источник происхождения и возможность внутреннего аудита.

Таким образом, цифровой суверенитет — это не изоляция, а **право государства управлять своими технологиями на собственных условиях.**

2. Цифровой суверенитет и национальная кибербезопасность

Кибербезопасность и цифровой суверенитет — два взаимосвязанных направления. Первое отвечает за **защиту от угроз**, второе — за **контроль над средой**, в которой эти угрозы возникают.

Если государство не контролирует свои данные и инфраструктуру, любые меры защиты становятся временными и поверхностными. Поэтому цифровой суверенитет — это **базис национальной кибербезопасности.**

Основные направления реализации:

- **Создание национальных центров обработки данных** (ГЦОД, ведомственные дата-центры);
- **Развитие отечественных программных решений** (операционные системы, офисные пакеты, платформы виртуализации);

- **Контроль внешних поставок оборудования и ПО** (обязательная сертификация по требованиям безопасности);
- **Формирование нормативной базы**, регулирующей хранение и обработку данных на территории государства;
- **Подготовка кадров** — специалистов Blue Team и Red Team, способных обеспечивать безопасность критической инфраструктуры.

В совокупности эти меры формируют **киберцитит государства**, позволяющий не только защищаться, но и действовать проактивно.

3. Зарубежные модели цифрового суверенитета

Разные страны идут к цифровой независимости по-своему. Ниже приведено сравнение стратегий, применяемых крупнейшими цифровыми державами.

Страна / Регион	Подход	Ключевые меры	Особенности
США	Глобальное технологическое доминирование	Patriot Act, CLOUD Act, программы NSA, национальные BigTech	Экспортируют цифровой суверенитет: навязывают стандарты другим странам
Европейский Союз	Защита прав граждан	GDPR, проект GAIA-X, «суверенные облака»	Делает акцент на персональных данных и конфиденциальности
Китай	Полный государственный контроль	Закон о кибербезопасности, Великий китайский файрвол	Закрытая экосистема, приоритет национальных компаний
Россия	Безопасность критической инфраструктуры	Закон о суверенном интернете, локализация персональных данных	Создание отечественных ОС, облаков и коммуникационных платформ
Индия	Компромисс между контролем и инновациями	Digital India, Data Protection Bill	Национальная платформа Aadhaar, развитие локальных дата-центров

Вывод:

цифровой суверенитет — это не столько изоляция, сколько **определение границ ответственности государства в цифровом мире**.

4. Практическая реализация: от концепции к инфраструктуре

Для обеспечения цифрового суверенитета нужны реальные действия. Среди ключевых направлений можно выделить:

4.1. Развитие национальной инфраструктуры

- создание государственных и ведомственных облаков;
- локализация критически важных сервисов и государственных порталов;
- использование сертифицированных средств защиты.

4.2. Разработка отечественного программного обеспечения

- переход на национальные операционные системы (Astra Linux, POCA);
- использование отечественных CRM, ERP, офисных решений;
- развитие доверенной разработки с открытым исходным кодом.

4.3. Сегментация сетей и контроль доступа

- ограничение выхода критических систем в интернет;
- использование внутренних шлюзов безопасности и DPI-систем;
- ведение журналов аудита и корреляции событий (SIEM).

4.4. Формирование национальных стандартов кибербезопасности

- сертификация программного и аппаратного обеспечения;
- аудит импортных решений на наличие бэкдоров;
- разработка собственных криптографических стандартов.

5. Роль Red Teams в обеспечении цифрового суверенитета

Цифровая независимость невозможна без регулярного тестирования её прочности. Здесь вступают в игру **Red Teams** — команды, имитирующие действия злоумышленников для проверки эффективности мер защиты.

Задачи Red Team в контексте цифрового суверенитета:

1. **Проверка устойчивости государственных систем и инфраструктуры.** Тестирование порталов госуслуг, сетей министерств, центров обработки данных.
2. **Анализ импортного программного обеспечения.** Проверка наличия внешних каналов связи, несанкционированных соединений и бэкдоров.

3. **Оценка уровня зрелости Blue Team.** Насколько быстро реагируют SOC и CSIRT? Как фиксируются вторжения?
4. **Разработка рекомендаций по повышению безопасности.** Подготовка отчётов и чек-листов для устранения выявленных уязвимостей.

См. также статью: *Red Team Operations — комплексная проверка безопасности инфраструктуры*

6. Организационные и правовые аспекты

Законодательное закрепление цифрового суверенитета предполагает:

- **локализацию персональных данных** на территории страны;
- **ограничение передачи данных иностранным юрисдикциям;**
- **регулирование использования зарубежных облачных сервисов;**
- **введение обязательных аудитов безопасности** для критических систем;
- **создание межведомственных центров реагирования на инциденты.**

В Беларуси и России подобные меры уже реализованы частично, но ключевая задача — переход от деклараций к **реальному контролю инфраструктуры** и независимой экспертизе безопасности.

7. Вызовы и риски

Несмотря на очевидные преимущества, цифровой суверенитет сталкивается с рядом проблем:

- дефицит собственных технологий и специалистов;
- высокая стоимость импортозамещения;
- зависимость от зарубежных стандартов и форматов;
- угрозы цифровой изоляции при чрезмерном контроле;
- трудности в сертификации и интеграции решений.

Здесь важно соблюдать баланс: **безопасность не должна душить инновации**, а открытость — ставить под угрозу независимость.

8. Путь к цифровой независимости: комплексный подход

Чтобы цифровой суверенитет стал не лозунгом, а реальностью, необходимо:

1. **Развивать собственную технологическую базу.** Создание отечественных чипов, серверных решений, ПО и облаков.
2. **Готовить специалистов нового поколения.** Образовательные программы по направлениям Red Team, Blue Team, DevSecOps, Forensics.

3. **Стимулировать бизнес использовать национальные решения.** Субсидии, налоговые льготы, гранты на импортозамещение.
4. **Повышать уровень киберграмотности населения.** Ведь цифровая безопасность государства начинается с каждого пользователя.

Цифровой суверенитет — это не изоляция, а **право государства определять правила в своём цифровом доме**. Он объединяет технологии, людей и инфраструктуру в единую систему, способную противостоять внешним угрозам и обеспечивать развитие цифровой экономики.

В мире, где данные — новая нефть, а киберпространство — новая территория, цифровой суверенитет становится **основой государственной независимости XXI века**.